

Wahrscheinlichkeit, Bedingung und Unabhängigkeit

Q3.1 · GK + LK

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Voraussetzung: $P(B) > 0$. Bedingungsrichtung nicht vertauschen.

Unabhängigkeit

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Voraussetzung: Unabhängig bedeutet nicht unvereinbar.

Vereinigung und Bayes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Voraussetzung: Alle auftretenden bedingten Wahrscheinlichkeiten müssen definiert sein.

Zufallsgrößen, Binomial- und Normalverteilung

Q3.2 · GK + LK

Binomialverteilung

$$P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$$

$$C(n,k)=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Voraussetzung: n unabhängige Versuche, zwei Ausgänge, konstantes p; k ganzzahlig zwischen 0 und n.

Mitte, Streuung, Gegenereignis

$$\mu=np$$

$$\sigma=\sqrt{np(1-p)}$$

$$P(X\geq 1)=1-(1-p)^n$$

Voraussetzung: X ist binomialverteilt; Modellannahmen prüfen.

Normalverteilung · LK

$$P(a\leq X\leq b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Voraussetzung: $X\sim N(\mu;\sigma^2)$, $\sigma>0$. Ein einzelner Wert hat Wahrscheinlichkeit 0.

Hypothesentests und Fehlentscheidungen

Q3.3 · LK

Rechtsseitiger Test

$$H_0: p \leq p_0$$

$$H_1: p > p_0$$

Voraussetzung: Hypothesen und Niveau vor der Stichprobe festlegen.

Kritische Grenze

Verwerfen bei $X \geq k$

$$P_{p_0}(X \geq k) \leq \alpha$$

Voraussetzung: $X \sim B(n, p)$. Unter $H_0: p \leq p_0$ ist das rechtsseitige Verwerfungsrisiko am Rand p_0 am größten.

Fehlerarten

1. Art: wahres H_0 verwerfen
2. Art: falsches H_0 nicht verwerfen

Voraussetzung: Das Risiko 2. Art hängt vom tatsächlichen Alternativwert ab.

Prognose- und Konfidenzintervalle

Q3.4 · Wahlthema

Anteil und Standardfehler

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

$$SE \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Voraussetzung: Passend erhobene, unabhängige Stichprobe; $n > 0$. Erhebungsverzerrungen bleiben möglich.

Näherungsweise 95%-Intervall

$$\hat{p} \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Voraussetzung: Nur für hinreichend große Stichproben und Abstand zu 0 und 1 brauchbar; bei 0 oder n Treffern ungeeignet.

Prognose für Trefferzahlen

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Bereich näherungsweise $\mu \pm 1,96\sigma$

Voraussetzung: Normalapproximation nur unter geeigneten Bedingungen; ganzzahlige Grenzen und ggf. Stetigkeitskorrektur beachten.

Daten beurteilen und Verteilungen vergleichen

Q3.5 · Wahlthema

Mittelwert und Median

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Voraussetzung: $n > 0$; bei geradem n die beiden mittleren Werte für den Median mitteln.

Deskriptive Streuung

$$s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

Voraussetzung: Hier Beschreibung vorhandener Daten. Für eine unverzerrte Populationsvarianz-Schätzung durch $n-1$ teilen.

Poissonverteilung · LK

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Voraussetzung: $\lambda > 0$; $k=0,1,2,\dots$; Modellannahmen prüfen.